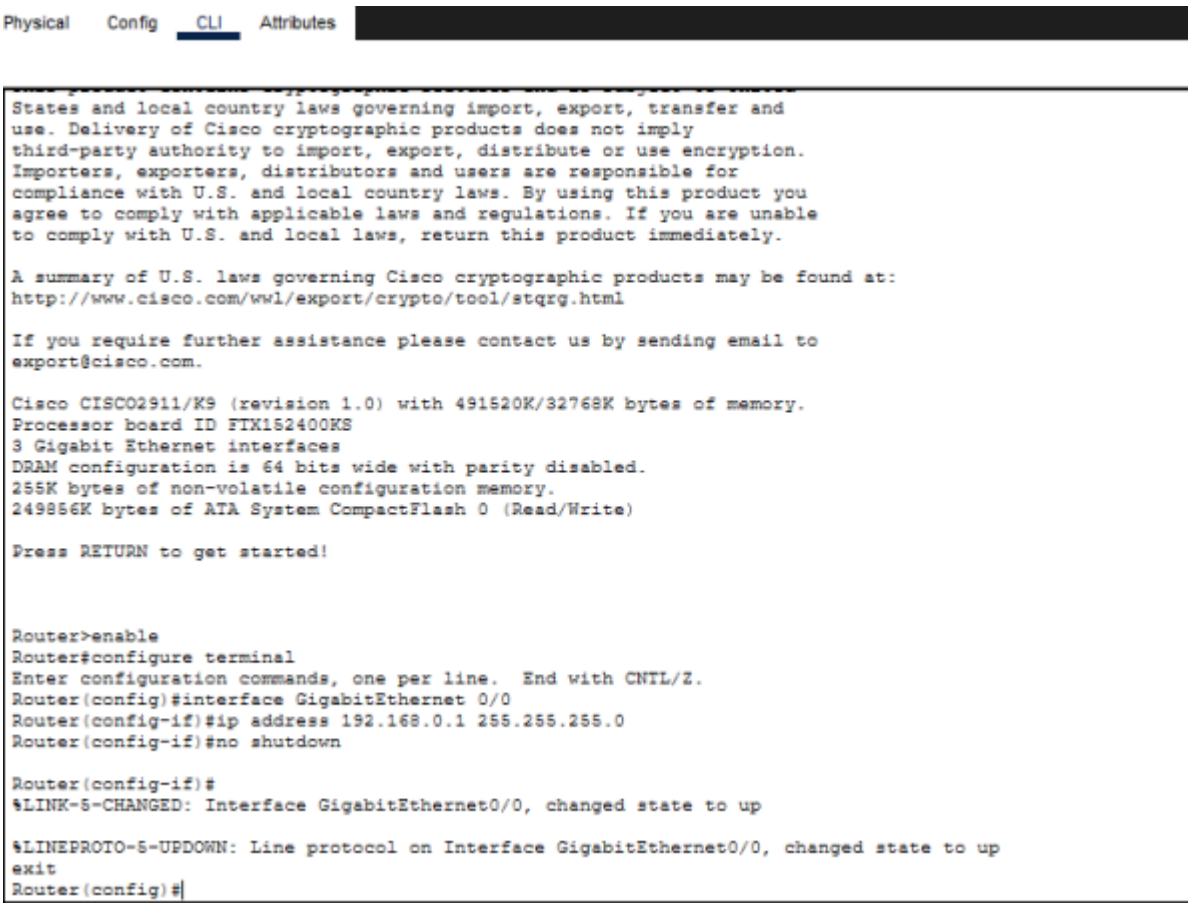
ACTIVIDAD INTEGRADORA – EJES IV Y V

Hecho por Tiziano Di Domenico de 4to 9na

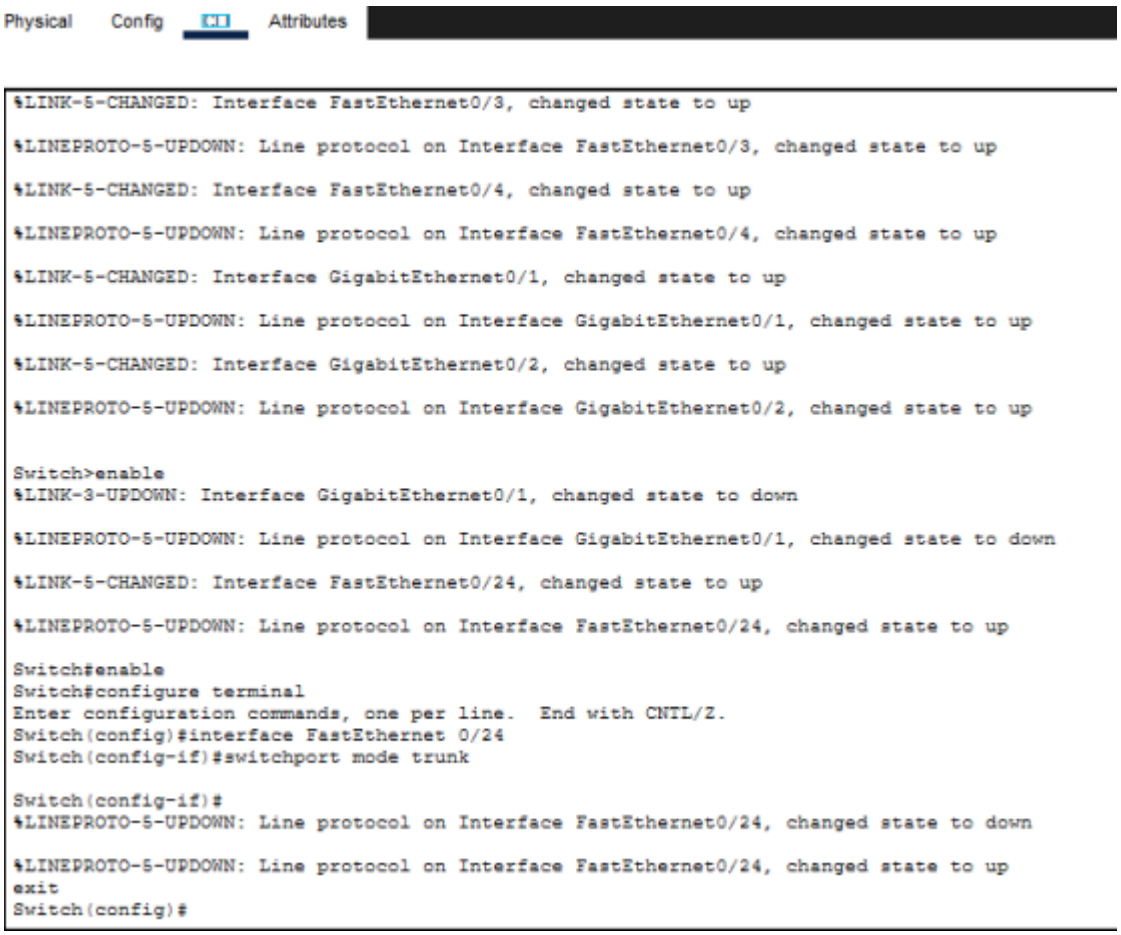
1. Relevar y enumerar los sectores a conectar, y armar en el simulador la topología física con el router, los switches, el access point y al menos dos hosts por sector.
Mi objetivo es crear una topología estructurada de esta forma:
Secretaría (VLAN 10): Sector administrativo que maneja información sensible.
Sala de Profesores (VLAN 20): Sector para los docentes de la institución.
Taller de Redes (VLAN 30): Área de trabajo técnico con alta demanda de tráfico.
Sala de Invitados / Eventos (VLAN 40): Para usuarios externos y eventos
Los dispositivos a usar son:
1 Router (2911)
2 Switches
8 PCs (2 para cada VLAN)
1 Access point (no hemos visto que es ni como utilizarlo por lo que no lo agregué en la simulación)

2. Aplicar el direccionamiento IPv4 diseñado en el Eje III (o uno nuevo si el docente lo solicita), documentando la tabla de direccionamiento por sector con prefijo y máscara.
Mi idea era ponerle ciertas IP para cada PC, usé la red privada 192.168.x.x:
Secretaria VLAN 10: 192.168.10.0 gateway: 192.168.10.1 Mascara: 255.255.255.0 PCs:192.168.10.x/24
Profesores: VLAN 20 192.168.20.0 gateway: 192.168.20.1 Mascara: 255.255.255.0 PCs:192.168.20.x/24
Redes VLAN 30: 192.168.30.0 gateway: 192.168.30.1 Mascara: 255.255.255.0 PCs:192.168.30.x/24
Invitados/eventos VLAN 40: 192.168.40.0 gateway: 192.168.30.1 Mascara: 255.255.255.0 PCs:192.168.40.x/24
En el cuarto octeto podría poner .2 .3, etc en cada PC de la VLAN hasta 254 ya que al ser /24 hay 254 IPs utilizables

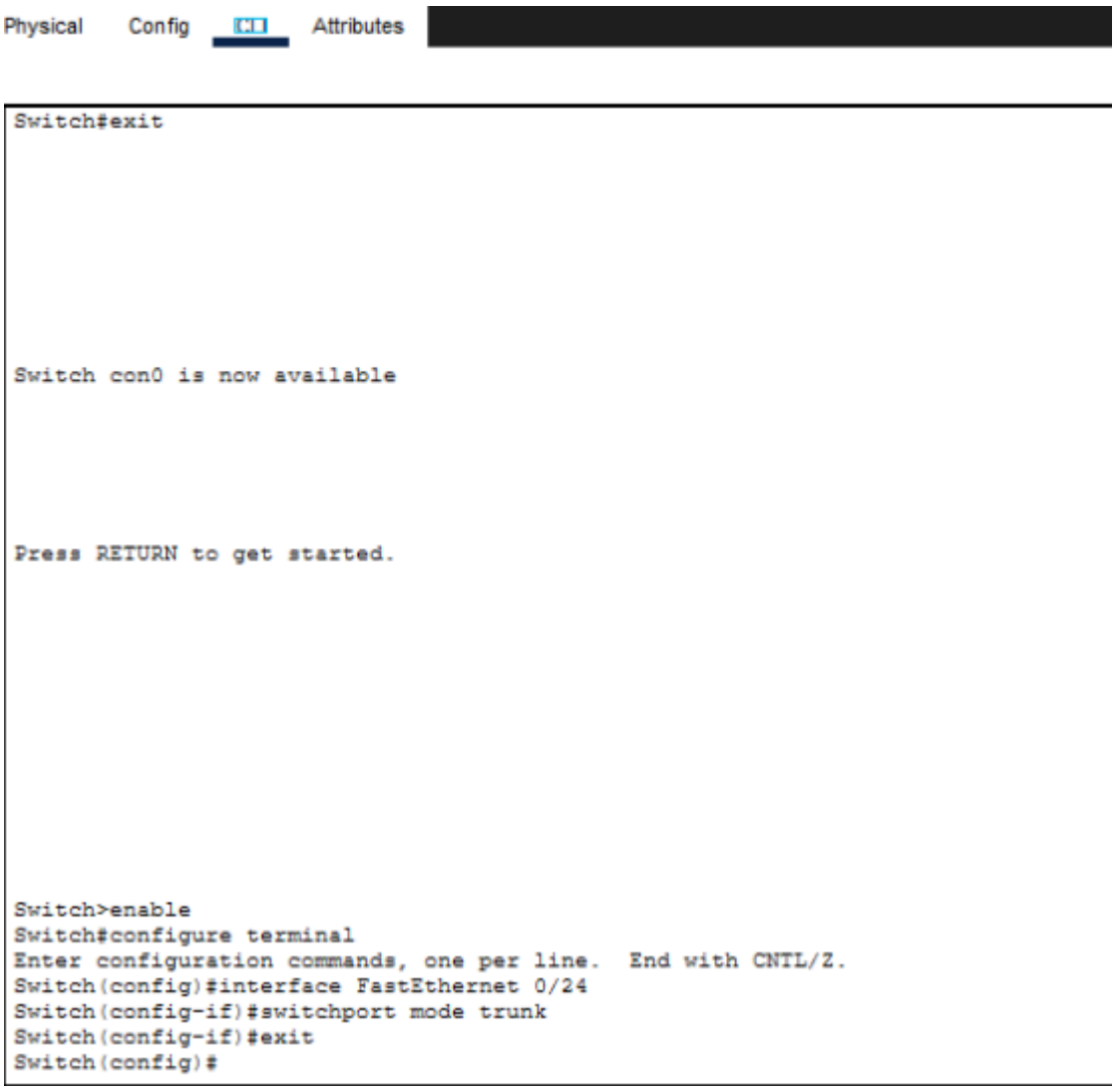
3. Crear las VLAN correspondientes a cada sector (por ejemplo: VLAN 10 Secretaría, VLAN 20 Sala de Profesores, VLAN 30 Taller, VLAN 40 Invitados) y asignar los puertos de acceso de cada switch.
Como dije antes, mi idea es: Secretaria VLAN 10, Profesores VLAN 20, Redes VLAN 30 y Eventos VLAN 40 pero no nos han enseñado a hacer VLANs en taller de redes informáticas, decidí hacer una simulación pero con la red 192.168.0.0 para realizar pings y el puerto trunk entre switches (que lo sabemos gracias a OTRO taller)
Para habilitar el puerto del router:



4. Configurar el enlace troncal (trunk) entre los switches y entre el switch y el router (router-on-a-stick o Layer 3 switching), permitiendo el paso de todas las VLAN necesarias.
Switch 1:


Physical
Config
CLI
Attributes
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
Switch>enable
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
exit
Switch(config)#

Switch 2:

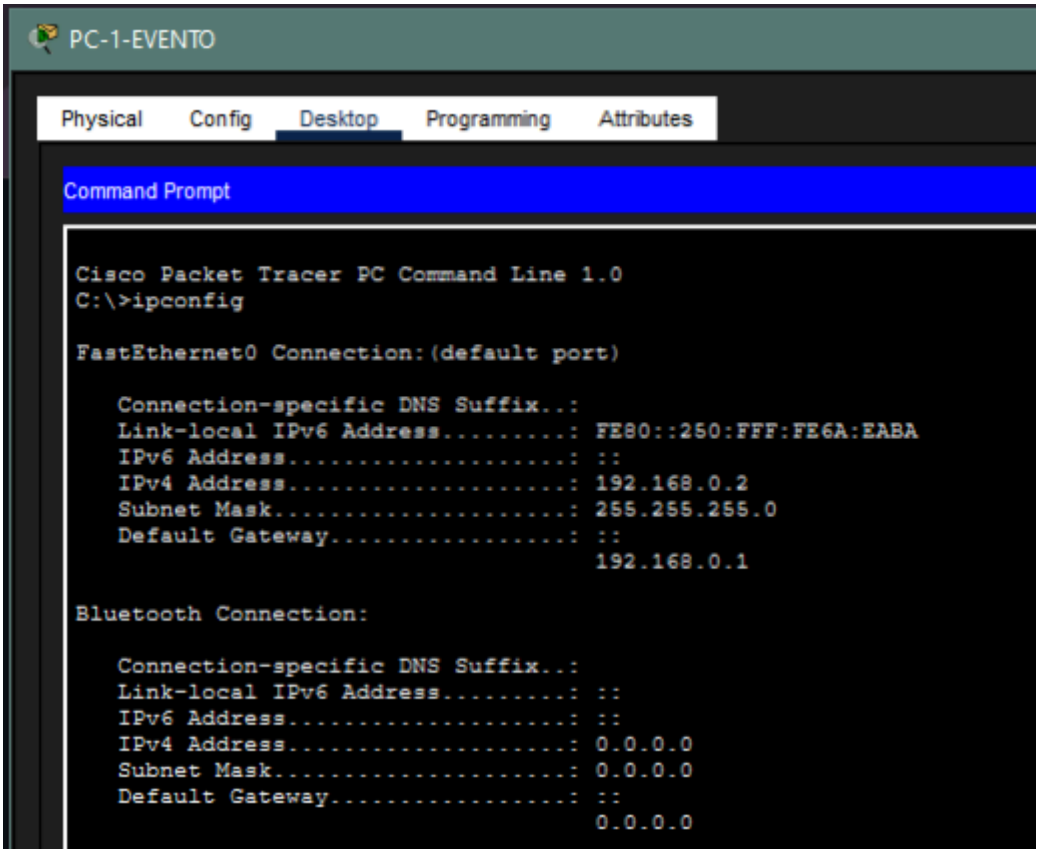


“Router-on-a-stick” no ha sido un tema visto aun, por lo que no sé como desarrollar esta parte de la actividad, sobre el puerto trunk he entrado en el CLI de cada switch y con el comando “switchport mode trunk” cambie a modo trunk los puertos donde están conectados cada switch para que puedan comunicarse entre sí

5. Justificar y aplicar un criterio de calidad de servicio (QoS): priorizar, por ejemplo, el tráfico del Taller de Redes por sobre el de la Sala de Invitados.
No hemos visto que es QoS por lo que no pude realizar ni saber como responder

6. Identificar qué dispositivos de la topología requerirían alimentación Power over Ethernet (por ejemplo, el Access point) y fundamentar la elección.
No hemos visto la alimentación Power over Ethernet ni hemos visto cómo usar un Access point

7. Configurar el punto de acceso inalámbrico: SSID, cifrado WPA2 o WPA3, contraseña robusta y aislamiento de clientes para la red de invitados.
No nos han enseñado SSID, el cifrado WPA2/3, aislamiento de clientes ni contraseña robusta
8. Verificar la conectividad entre sectores y con Internet simulado utilizando ping, traceroute e ipconfig/ip, registrando capturas de los resultados obtenidos.
PC Evento ipconfig



Ping a router y a 2 pc diferentes

```
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 15ms, Average = 11ms

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=27ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 13ms

C:\>ping 192.168.0.9

Pinging 192.168.0.9 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.9: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Tracertroute:

```
C:\>tracert 192.168.0.9

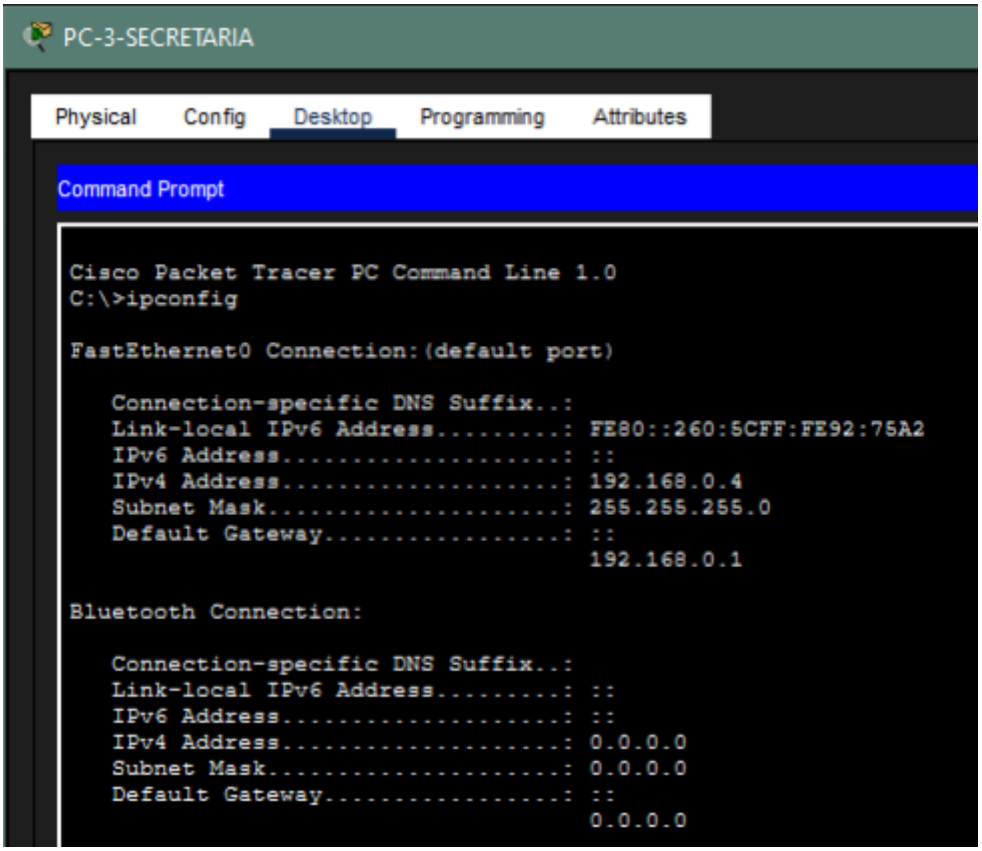
Tracing route to 192.168.0.9 over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.9

Trace complete.

C:\>
```

PC Secretaria ipconfig:



Ping y tracertroute:

```
C:\>ping 162.168.0.1

Pinging 162.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 162.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.0.4

Pinging 192.168.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=88ms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=27ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 88ms, Average = 31ms

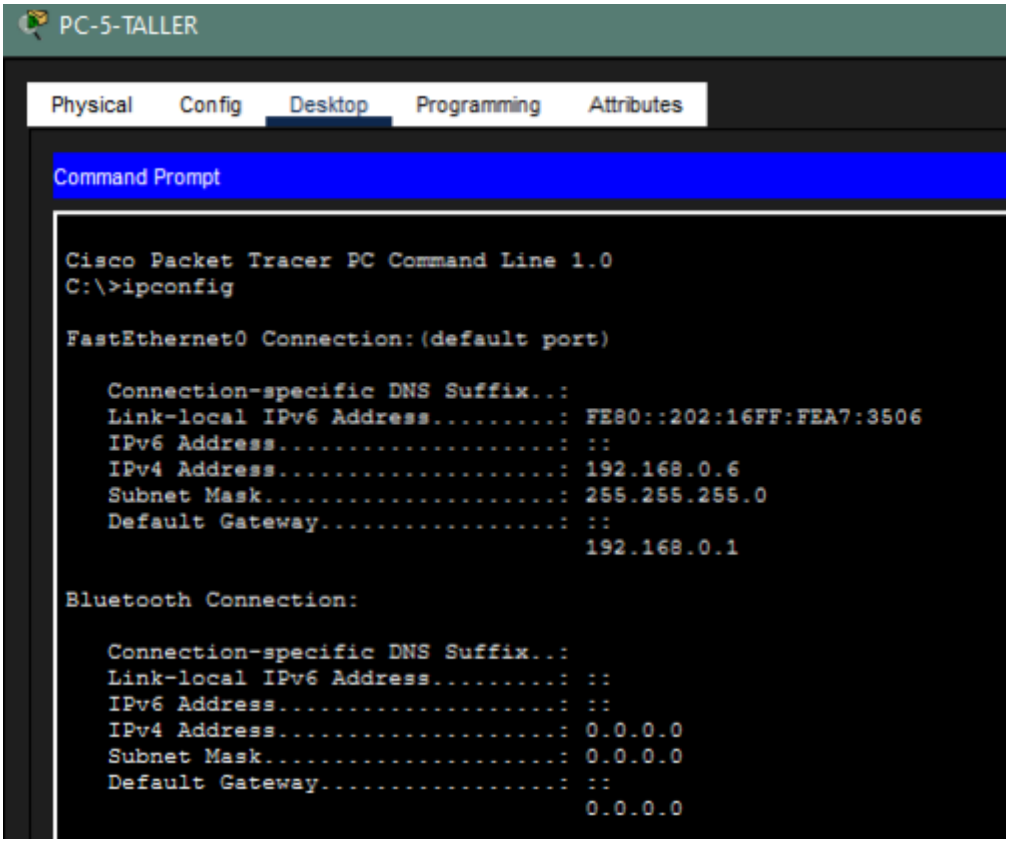
C:\>tracert 192.168.0.5

Tracing route to 192.168.0.5 over a maximum of 30 hops:

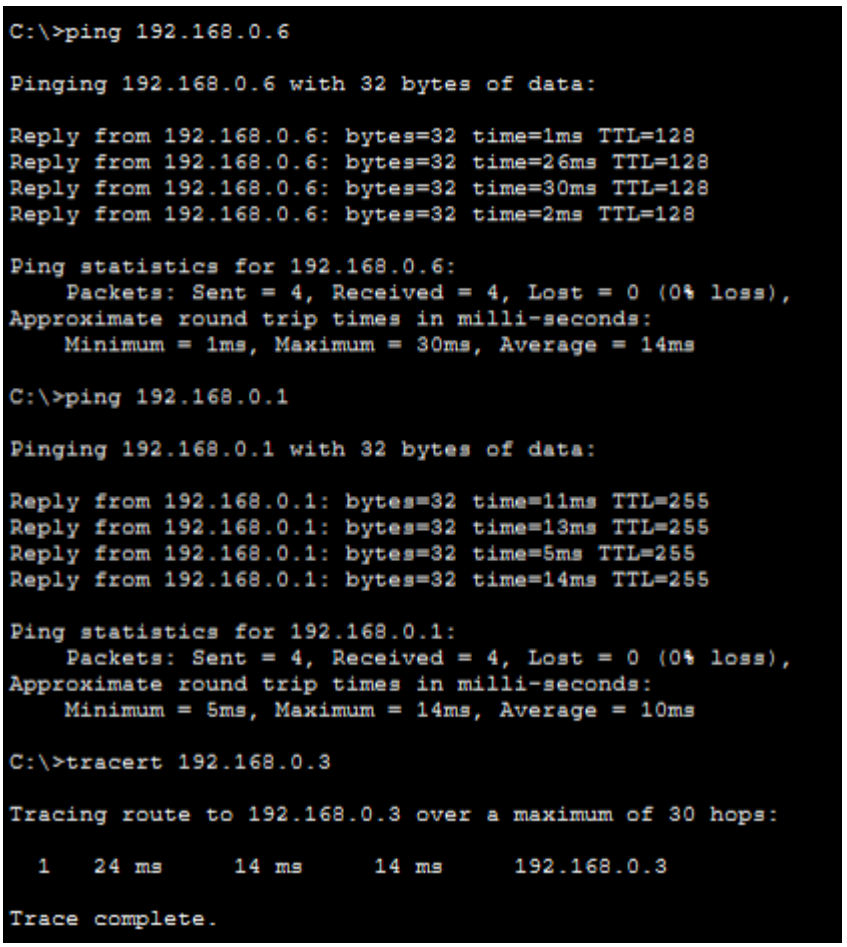
  1    21 ms      12 ms      0 ms       192.168.0.5

Trace complete.
```

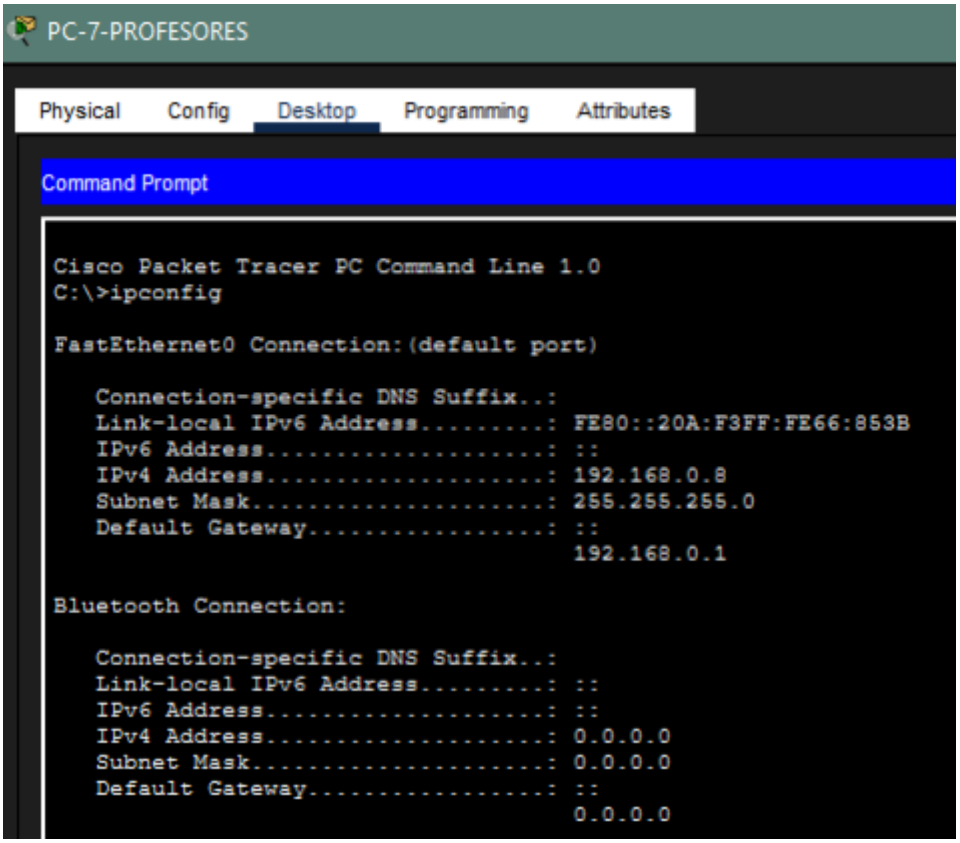
PC TALLER:



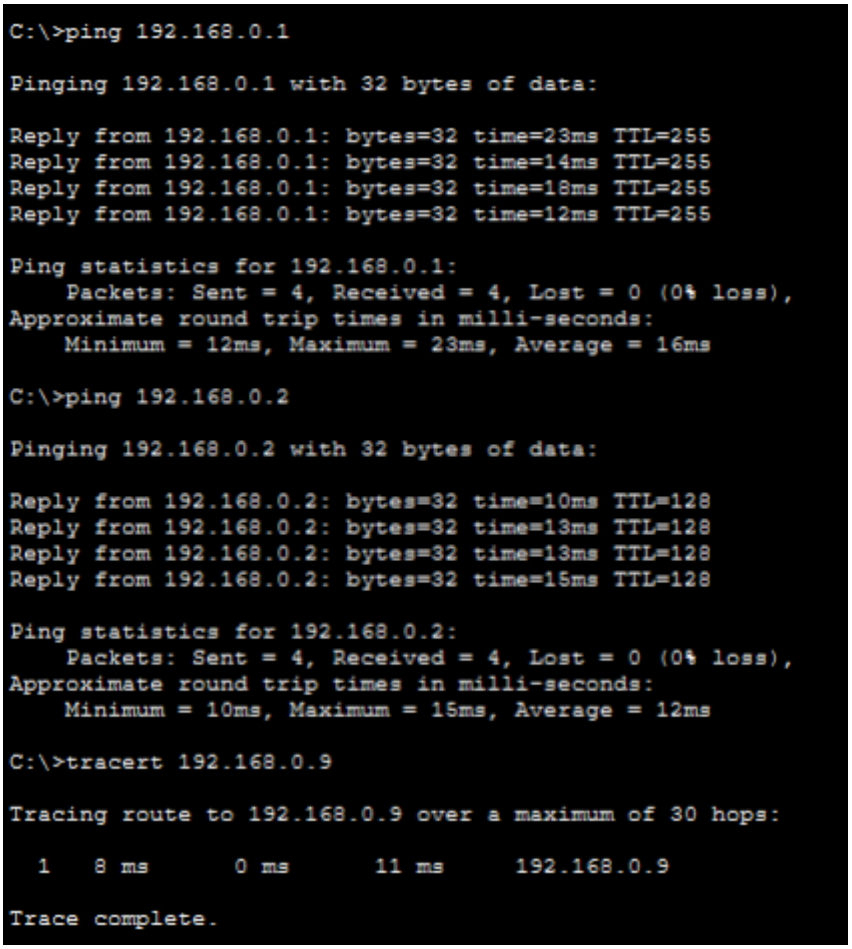
Ping y tracertroute:



PC Profesores ipconfig



Ping y tracertroute:



Ipconfig es para verificar que cada pc tenga bien configurada su ip, Gateway y máscara
Ping es para verificar que las pcs puedan comunicarse sin perder paquetes
Tracert es para ver cuantos saltos hubo en el trazo del camino de una pc a otra
Todos los ping tuvieron un 0% de perdida de paquetes

9. Detectar y corregir al menos una falla intencional propuesta por el docente (por ejemplo, un puerto mal asignado a la VLAN o un trunk no habilitado), documentando el diagnóstico y la solución.

10. Elaborar un informe breve con: diagrama de topología física y lógica, tabla de direccionamiento y VLAN, capturas de las configuraciones clave y conclusiones sobre las decisiones de diseño tomadas.
Este documento tiene la información y respuestas que pide el punto 10, no he podido crear las VLANs y hay temas que no sé ya que no nos enseñaron, recalqué mi idea pero no pude realizarla.